

# Namų darbas nr. 1

## 1 Salygos

**1 uždutis.** Atlikite veiksmus su vienanariais ir nustatykite, ar gautas reiškiny yra vienanaris. Jei taip, nurodykite jo koeficientą ir laipsnį:

a)  $32a^6b^{10} : (2a^2b^3)^2$

b)  $\frac{5x^3yz \cdot 4xyz^{10}}{8x^2y^2z^3}$

c)  $(3abc^4)^3 : (9a^2b^2c^{13})$

**2 uždutis.** Raskite nežinomų kintamųjų  $a$ ,  $b$  ir  $c$  reikšmes, su kuriomis lygybė yra tapatybė:

$$(2x + a)(bx + 4) = cx^2 + 14x + 8$$

**3 uždutis.** Raskite tokias parametrų  $p$ ,  $q$  ir  $r$  reikšmes, su kuriomis lygybė galioja su visomis  $x$  reikšmėmis:

$$(3x - p)(2x + q) = rx^2 + x - 10$$

**4 uždutis.** Įrodykite, kad su visomis leistinomis  $x$  reikšmėmis ( $x \neq 0$ ) trupmenos reikšmė yra pastovi:

$$\frac{(4x - 1)(2x + 3) - 2(x - 2)^2 - (3x - 1)(3x + 1) + 3(x^2 + 3\frac{1}{3})}{(3x + 1)(2x + 5) - 2(x + 2)^2 - (2x - 1)(2x + 1) + 3}$$

Kodėl  $x$  negali būti lygus nuliui?

**5 uždutis.** Apskaičiuokite reiškinio reikšmę:

$$\frac{6\frac{1}{4} \cdot 2,8 - 3,4 : \frac{34}{55}}{(\sqrt{20} - 2\sqrt{45})^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(1\frac{9}{16})^{-1}}} \cdot \sqrt[40]{4^{\text{DBD}(560,880)}}$$

*Pastaba: DBD(560, 880) – didžiausias bendrasis skaičių 560 ir 880 daliklis.*

**6 uždutis.** Išspręskite lygtį kintamojo  $m$  atžvilgiu ( $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ):

$$\frac{(a^{m+1})^{m-3} \cdot a^{m^2-3m+4}}{a^{3-2m}} = a^{6-3m}$$

## 2 Atsakymai

**1 uždutis.** a) Yra vienanaris. Koeficientas: 8, laipsnis: 6.

b) Yra vienanaris. Koeficientas:  $\frac{5}{2}$  (arba 2,5), laipsnis: 10.

c) Nėra vienanaris.

**2 uždutis.**  $a = 2$ ,  $b = 3$ ,  $c = 6$

**3 uždutis.**  $p = 5$ ,  $q = 2$ ,  $r = 6$

**4 uždutis.** Trupmenos reikšmė nepriklausomai nuo  $x$  lygi 2.

**5 uždutis.** 3

**6 uždutis.**  $m_1 = -2$ ,  $m_2 = 2$